



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bayangkan sebuah kota tanpa sistem alamat jalan—paket kiriman tidak akan pernah sampai, taksi tidak tahu harus berhenti di mana, dan surat tersesat tanpa tujuan yang jelas. Hal serupa akan terjadi pada dunia digital apabila tidak ada sistem pengalamatan yang terstruktur dalam sebuah jaringan komputer. Di sinilah peran *Internet Protocol version 4* (IPv4) menjadi sangat krusial: ia berperan layaknya sistem tata kota yang memastikan setiap paket data mengetahui dari mana ia berasal dan ke mana harus pergi.

Era digital saat ini menuntut infrastruktur jaringan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efisien dan terukur. Setiap perangkat—from komputer pribadi hingga sensor IoT—memerlukan identitas unik berupa alamat IP agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem jaringan. Tanpa konfigurasi yang tepat, komunikasi antar perangkat tidak dapat terjadi, dan seluruh manfaat konektivitas digital menjadi tidak terealisasi.

Praktikum Modul 1 ini hadir sebagai jembatan antara konsep teoritis jaringan komputer dengan implementasi nyata di lapangan. Melalui serangkaian percobaan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer maupun perangkat fisik, praktikan diajak untuk memahami secara langsung bagaimana alamat IP dikonfigurasi, bagaimana subnet dibentuk untuk mempartisi jaringan besar, dan bagaimana router meneruskan paket menuju tujuan yang benar. Lebih jauh lagi, praktikum ini melatih kemampuan berpikir sistematis dalam mendiagnosis dan menyelesaikan permasalahan jaringan—sebuah kompetensi yang sangat relevan di era transformasi digital yang kian pesat.

2 Dasar Teori

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputasi yang saling dihubungkan melalui media transmisi—baik kabel maupun nirkabel—dengan tujuan memungkinkan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Secara arsitektural, jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya sebagai berikut:

- **PAN (Personal Area Network):** Jaringan berskala sangat kecil yang menghubungkan perangkat pribadi dalam radius beberapa meter, seperti koneksi Bluetooth antara *smartwatch* dan ponsel.
- **LAN (Local Area Network):** Jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti ruangan, gedung, atau kampus. LAN umumnya menggunakan teknologi Ethernet atau Wi-Fi dengan kecepatan transfer yang tinggi.
- **CAN (Campus Area Network):** Dibandingkan dengan MAN, Campus Area Network memiliki jarak yang lebih jauh. Namun lingkupnya terbatas dalam 1 kampus saja.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** Jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kawasan kota, biasanya dikelola oleh penyedia layanan internet atau institusi pemerintah.
- **WAN (Wide Area Network):** Jaringan berskala luas yang mencakup area antar kota, negara, hingga benua. Internet merupakan contoh paling representatif dari WAN global.

2.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan menggambarkan pola hubungan fisik maupun logis antar perangkat dalam sebuah jaringan. Pemilihan topologi yang tepat menentukan efisiensi, skalabilitas, dan toleransi kesalahan (*fault tolerance*) dari jaringan tersebut. Beberapa topologi yang umum diterapkan antara lain:

- **Topologi Bus:** Semua perangkat terhubung pada satu jalur kabel utama (*backbone*). Sederhana namun rentan terhadap kegagalan total jika kabel utama terputus.
- **Topologi Star:** Setiap perangkat terhubung langsung ke satu titik pusat (switch atau hub). Keunggulannya adalah isolasi kegagalan—jika satu perangkat bermasalah, tidak mempengaruhi yang lain.
- **Topologi Ring:** Perangkat terhubung membentuk lingkaran tertutup. Data mengalir secara searah (atau dua arah pada *dual ring*).
- **Topologi Mesh:** Setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat lainnya, memberikan redundansi tinggi namun membutuhkan lebih banyak kabel.

2.3 Protokol Jaringan

Protokol adalah seperangkat aturan formal yang mendefinisikan format, urutan, dan aksi yang harus dilakukan dalam proses komunikasi data antar perangkat. Tanpa protokol yang disepakati bersama, perangkat dari vendor yang berbeda tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain. Beberapa protokol fundamental dalam jaringan komputer meliputi:

- **IP (Internet Protocol):** Bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing paket data dari sumber menuju tujuan melintasi berbagai jaringan.
- **TCP (Transmission Control Protocol):** Menyediakan layanan pengiriman data yang andal (*reliable*), berorientasi koneksi, dengan mekanisme pengurutan ulang paket dan retransmisi jika terjadi kehilangan data.
- **HTTP/HTTPS:** Protokol lapisan aplikasi yang menjadi fondasi komunikasi di World Wide Web. HTTPS menambahkan lapisan enkripsi SSL/TLS untuk keamanan data.
- **FTP (File Transfer Protocol):** Protokol yang dirancang khusus untuk transfer berkas antar host dalam jaringan, mendukung mode aktif dan pasif.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Protokol yang mengotomatisasi pemberian konfigurasi jaringan (IP address, subnet mask, gateway) kepada perangkat klien secara dinamis.

2.4 IP Address dan Pengkelasannya

IP Address versi 4 (IPv4) adalah label numerik 32-bit yang ditulis dalam notasi *dotted-decimal*, terdiri dari empat oktet yang masing-masing bernilai 0–255. Setiap alamat IPv4 terbagi menjadi dua bagian logis: **Network ID** yang mengidentifikasi jaringan, dan **Host ID** yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut.

Berdasarkan kepemilikan dan penggunaannya, IP address dikategorikan menjadi:

- **IP Publik:** Alamat yang dapat dirutekan secara global di internet, ditetapkan oleh IANA dan ISP.
- **IP Privat:** Alamat yang hanya digunakan dalam jaringan lokal (contoh: 192.168.x.x, 10.x.x.x).
- **IP Statis:** Alamat yang dikonfigurasi secara manual dan tidak berubah.
- **IP Dinamis:** Alamat yang diberikan secara otomatis oleh server DHCP dan dapat berubah setiap sesi koneksi.

2.5 Subnetting dan CIDR

Subnetting adalah teknik memecah satu blok jaringan besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Tujuannya adalah efisiensi penggunaan alamat IP, reduksi *broadcast domain*, serta peningkatan keamanan dan performa jaringan.

Metode modern yang digunakan adalah **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, yang merepresentasikan ukuran subnet dalam bentuk notasi *prefix* (contoh: /24, /26). Berbeda dengan pengelompokan tradisional (Class A/B/C), CIDR memungkinkan pembagian subnet yang fleksibel sesuai kebutuhan aktual jumlah host.

Rumus jumlah host yang dapat digunakan dalam sebuah subnet adalah:

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(32-\text{prefix})} - 2$$

di mana pengurangan 2 memperhitungkan alamat Network ID dan Broadcast Address yang tidak dapat digunakan sebagai alamat host.

2.6 Routing

Routing adalah mekanisme yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data agar sampai ke jaringan tujuan. Router bekerja pada Layer 3 (Network Layer) model OSI dan menggunakan tabel routing sebagai referensi pengambilan keputusan.

Terdapat dua paradigma utama dalam routing:

- **Static Routing:** Administrator jaringan mendefinisikan rute secara manual. Cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang stabil, hemat sumber daya, dan memberikan kontrol penuh kepada administrator.
- **Dynamic Routing:** Router saling bertukar informasi topologi secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP (*Routing Information Protocol*), OSPF (*Open Shortest Path First*), atau BGP (*Border Gateway Protocol*). Lebih adaptif terhadap perubahan topologi, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi.

2.7 Perangkat Jaringan: Router dan Switch

Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di Layer 3 OSI, bertugas menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan meneruskan paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Router memiliki tabel routing yang menjadi acuan dalam menentukan antarmuka (*interface*) keluaran yang tepat.

Switch beroperasi di Layer 2 OSI dan berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN). Switch menggunakan tabel MAC Address untuk mengirimkan *frame* hanya ke port tujuan yang sesuai, sehingga lebih efisien dibandingkan hub yang menyebarkan data ke semua port.

2.8 Kabel UTP dan Proses Crimping

Kabel **UTP (Unshielded Twisted Pair)** adalah media transmisi yang paling umum digunakan pada jaringan LAN. Kabel ini terdiri dari empat pasang kawat tembaga yang dipilin untuk meminimalisir interferensi elektromagnetik (*crosstalk*).

Proses **crimping** adalah pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP menggunakan alat tang crimping. Terdapat dua standar susunan warna kabel yang berlaku:

- **T568A dan T568B:** Dua standar TIA/EIA yang berbeda urutan warnanya.

Berdasarkan konfigurasi pengkabelan, terdapat dua jenis pemasangan:

- **Straight-Through:** Kedua ujung menggunakan standar yang sama (T568B–T568B). Digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis (komputer ke switch).
- **Crossover:** Satu ujung T568A dan ujung lainnya T568B. Digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis (komputer ke komputer, switch ke switch).

2.9 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP merupakan protokol yang memungkinkan pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien tanpa intervensi manual. Proses negosiasi DHCP berlangsung dalam empat tahap yang dikenal dengan akronim **DORA**:

1. **Discover:** Klien menyiarkan (*broadcast*) pesan untuk menemukan server DHCP yang tersedia di jaringan.
2. **Offer:** Server DHCP merespons dengan menawarkan konfigurasi IP yang tersedia.
3. **Request:** Klien memilih salah satu penawaran dan mengirimkan permintaan konfirmasi kepada server terpilih.
4. **Acknowledge:** Server mengonfirmasi alokasi IP kepada klien, beserta durasi sewa (*lease time*) yang berlaku.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Jaringan utama yang digunakan adalah 167.67.67.0/24. Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) dengan mengurutkan departemen dari kebutuhan host terbesar ke terkecil agar tidak terjadi *overlap* antar subnet.

Rumus jumlah host yang dapat digunakan pada setiap subnet:

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(32-\text{prefix})} - 2$$

(a) Departemen R&D — 100 Perangkat

Prefix /25 menghasilkan $2^7 - 2 = 126$ host, mencukupi kebutuhan 100 perangkat.

- **Network ID** : 167.67.67.0/25
- **Subnet Mask** : 255.255.255.128
- **Host Pertama** : 167.67.67.1
- **Host Terakhir** : 167.67.67.126
- **Broadcast** : 167.67.67.127
- **Host Tersedia** : 126

(b) Departemen Produksi — 50 Perangkat

Prefix /26 menghasilkan $2^6 - 2 = 62$ host, mencukupi kebutuhan 50 perangkat.

- **Network ID** : 167.67.67.128/26
- **Subnet Mask** : 255.255.255.192
- **Host Pertama** : 167.67.76.129
- **Host Terakhir** : 167.67.67.190
- **Broadcast** : 167.67.67.191
- **Host Tersedia** : 62

(c) Departemen Administrasi — 20 Perangkat

Prefix /27 menghasilkan $2^5 - 2 = 30$ host, mencukupi kebutuhan 20 perangkat.

- **Network ID** : 167.67.67.192/27
- **Subnet Mask** : 255.255.255.224
- **Host Pertama** : 167.67.67.193
- **Host Terakhir** : 167.67.67.222
- **Broadcast** : 167.67.67.223
- **Host Tersedia** : 30

(d) Departemen Keuangan — 10 Perangkat

Prefix /28 menghasilkan $2^4 - 2 = 14$ host, mencukupi kebutuhan 10 perangkat.

- **Network ID** : 167.67.67.224/28
- **Subnet Mask** : 255.255.255.240
- **Host Pertama** : 167.67.67.225
- **Host Terakhir** : 167.67.67.238
- **Broadcast** : 167.67.67.239
- **Host Tersedia** : 14

Rekapitulasi Alokasi Subnet

Departemen	Perangkat	Network ID	Prefix	Subnet Mask	Broadcast	Host
R&D	100	167.67.67.0	/25	255.255.255.128	167.67.67.127	126
Produksi	50	167.67.67.128	/26	255.255.255.192	167.67.67.191	62
Administrasi	20	167.67.67.192	/27	255.255.255.224	167.67.67.223	30
Keuangan	10	167.67.67.224	/28	255.255.255.240	167.67.67.239	14

Tabel 1: Rekapitulasi Alokasi IP Address per Departemen

Seluruh subnet berada dalam ruang alamat 167.67.67.0/24 tanpa terjadi *overlap*. Blok alamat 167.67.67.240–167.67.67.255 masih tersisa sebagai cadangan untuk ekspansi di masa mendatang.

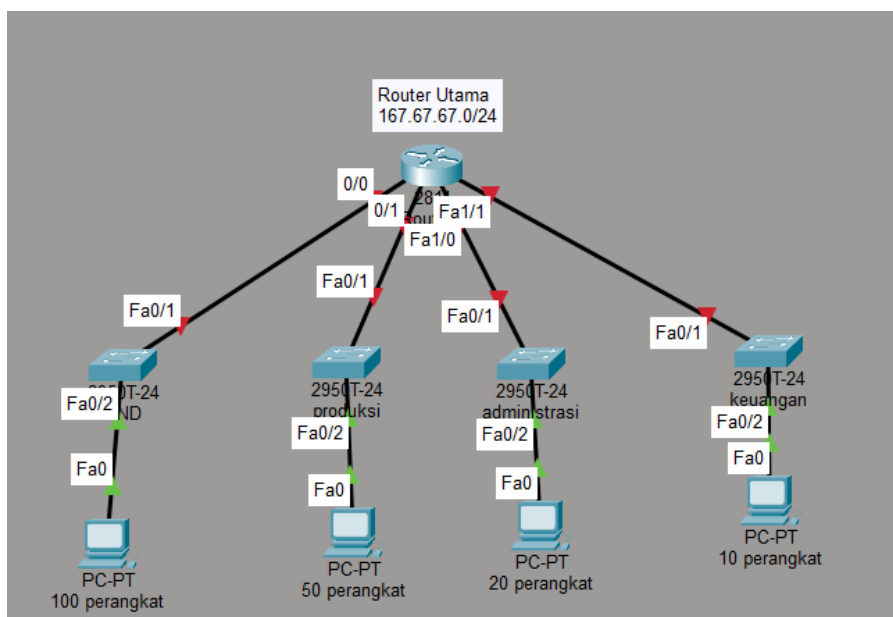
3.2 Topologi Jaringan

Topologi yang diterapkan adalah **Star (Extended Star)**, di mana setiap switch departemen terhubung langsung ke router utama. Router berfungsi sebagai titik pusat (*central node*) yang mengatur komunikasi antar subnet.

Setiap *interface* router dikonfigurasi dengan alamat IP pertama pada subnet masing-masing departemen (yang berfungsi sebagai *default gateway* bagi seluruh host di subnet tersebut). Detail konfigurasi *interface* router ditunjukkan pada Tabel 2.

Interface	IP Address (Gateway)	Subnet
e0/0	167.67.67.1	167.67.67.0/25 (R&D)
e0/1	167.67.67.129	167.67.67.128/26 (Produksi)
e0/2	167.67.67.193	167.67.67.192/27 (Administrasi)
e0/3	167.67.67.225	167.67.67.224/28 (Keuangan)

Tabel 2: Konfigurasi Interface Router Utama



Gambar 1: Topologi Star — Router Utama menghubungkan keempat subnet departemen

3.3 Tabel Routing

Karena seluruh subnet terhubung langsung ke router utama (*directly connected*), router secara otomatis mengetahui rute menuju setiap subnet melalui interface-nya masing-masing. Tabel routing pada router utama adalah sebagai berikut:

Network Destination	Prefix	Netmask	Gateway	Interface
167.67.67.0	/25	255.255.255.128	167.67.67.1	e0/0
167.67.67.128	/26	255.255.255.192	167.67.67.129	e0/1
167.67.67.192	/27	255.255.255.224	167.67.67.193	e0/2
167.67.67.224	/28	255.255.255.240	167.67.67.225	e0/3

Tabel 3: Tabel Routing pada Router Utama

Kolom *Gateway* pada tabel di atas merujuk pada alamat IP *interface* router yang terhubung langsung ke subnet tujuan. Ketika sebuah host di Departemen R&D ingin berkomunikasi dengan host di Departemen Keuangan, paket diteruskan ke router melalui gateway 192.168.1.1, kemudian router meneruskannya keluar melalui e0/3 menuju subnet 192.168.1.224/28.

3.4 Jenis Routing yang Digunakan

Pilihan: Static Routing dengan Penerapan CIDR

Berdasarkan karakteristik jaringan perusahaan ini, jenis routing yang paling tepat adalah **Static Routing** yang dikombinasikan dengan **CIDR** dalam pembagian subnetnya.

Justifikasi Pemilihan Static Routing

1. Skala Jaringan Masih Kecil

Jaringan hanya terdiri dari **empat subnet** dan **satu router utama**. Pada skala ini, kompleksitas pengelolaan rute masih sangat terjangkau secara manual. Menggunakan Dynamic Routing pada kondisi seperti ini justru menambah beban konfigurasi yang tidak perlu.

2. Topologi Statis dan Jarang Berubah

Jaringan perusahaan yang baru dibangun umumnya memiliki topologi yang stabil. Static Routing sangat ideal ketika jalur jaringan tidak mengalami perubahan sering, karena administrator cukup mendefinisikan rute satu kali dan tabel routing tetap konsisten.

3. Efisiensi Sumber Daya

Static Routing tidak memerlukan proses pertukaran informasi routing antar router (*routing update*), sehingga **tidak mengonsumsi bandwidth jaringan** dan beban CPU router tetap minimal. Ini berbeda dengan protokol dinamis seperti RIP yang secara periodik menyiarkan tabel routing ke seluruh jaringan.

4. Keamanan Lebih Terkontrol

Karena jalur routing ditentukan sepenuhnya oleh administrator, tidak ada kemungkinan router menerima informasi rute yang tidak sah dari perangkat asing (*route injection attack*). Hal ini meningkatkan keamanan infrastruktur jaringan secara keseluruhan.

5. Kemudahan Troubleshooting

Dengan rute yang bersifat tetap dan terdokumentasi, proses diagnosis masalah jaringan menjadi lebih mudah dan dapat diprediksi dibandingkan Dynamic Routing yang rutanya dapat berubah secara otomatis.

Mengapa Tidak Menggunakan Dynamic Routing?

Dynamic Routing seperti **RIP** (*Routing Information Protocol*) atau **OSPF** (*Open Shortest Path First*) baru menjadi pilihan yang lebih efisien ketika jaringan memiliki karakteristik berikut:

- Terdapat **banyak router** yang saling terhubung.
- Topologi jaringan **sering mengalami perubahan**.
- Dibutuhkan **redundansi jalur** secara otomatis (*failover*).
- Skala jaringan **berkembang cepat** dengan banyak subnet baru.

Pada perusahaan ini, kondisi-kondisi tersebut belum terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan Dynamic Routing dianggap *overkill* dan kurang efisien.

Peran CIDR dalam Desain Jaringan

Meskipun jenis routing yang dipilih adalah Static, desain alokasi IP pada jaringan ini sepenuhnya menggunakan konsep **CIDR**. Tanpa CIDR, pembagian alamat IP harus mengikuti batasan kelas (Class A/B/C) yang kaku, sehingga banyak alamat terbuang. Dengan CIDR, setiap departemen mendapatkan subnet dengan ukuran yang presisi sesuai kebutuhan aktualnya:

- R&D mendapat /25 → 126 host (efisiensi 79,4%)
- Produksi mendapat /26 → 62 host (efisiensi 80,6%)
- Administrasi mendapat /27 → 30 host (efisiensi 66,7%)
- Keuangan mendapat /28 → 14 host (efisiensi 71,4%)

Dengan demikian, **Static Routing** yang dipadukan dengan perencanaan subnet berbasis **CIDR** merupakan solusi paling tepat, efisien, dan aman untuk infrastruktur jaringan perusahaan ini pada tahap awal pembangunan.